ASCENSION · SMART CITY · BUILD WITH AI 2026

Aidem (ранее SmartWalk): тестовые сценарии, ограничения и этика

Документ сдачи по задаче НИЦ Smart City: набор тестовых сценариев с входными данными, ожидаемым типом ответа и фактическим результатом прогона, затем ограничения, риски и заметки об этике и приватности. Aidem (ранее SmartWalk): прежнее имя осталось в адресе сайта, в репозитории и в первом ролике.

Команда Ascension, Build with AI Hackathon 2026, задача НИЦ Smart City «ИИ-помощник по прогулкам в городе Астана».

Прогон: движок подбора, коммит d49e150, база 2255 мест, день визита 2026-10-22 (Астана, UTC+5), 2026-10-20 15:03 UTC. Итог: **15 из 15 сценариев Pass.**

Pass ставится, только если выполнены все проверки сценария и общие проверки формата ответа из задания: не больше трёх мест, время в бюджете, «почему», время и план у каждого места, источник и уровень уверенности, идея помечена как идея, нет «открыто сейчас», показано, что учтено. Повторить: node scripts/scenario-protocol.mjs (движок) или node scripts/scenario-protocol.mjs --live <адрес сайта>.

Сценарий M1 (смысловой поиск на эмбеддингах Gemini) идёт только на живом сайте: движку без сети модель недоступна.

Сценарий	Откуда	Итог
S1. Возле Mega Silk Way, прогулка 30–60 минут	PDF	Pass
S2. Тихое место с кофе и розеткой недалеко	PDF	Pass
S3. С ребёнком: площадки или музей с интерактивами	PDF	Pass
S4. Турист, 2 часа перед вылетом (у Байтерека)	PDF	Pass
S4b. Турист, 2 часа перед вылетом (у аэропорта)	PDF	Pass
S5. Необычная ночная активность, 23:30	PDF	Pass
EX. У здания Экспо 2017, что-то необычное на 1–2 часа, пешком	PDF, пример ответа	Pass
K1. Кофе, запрос по-казахски	свой	Pass
E1. Museum nearby, запрос по-английски	свой	Pass
G1. Компания из четырёх, ужин	свой (стретч-цель «группа»)	Pass
A1. Маломобильный посетитель	свой (стретч-цель «доступность»)	Pass
W1. Дождь прямо сейчас, обычный запрос	свой (погода)	Pass
R1. Мини-маршрут из трёх мест	свой (стретч-цель «мини-маршрут»)	Pass
N1. Поздний кофе с розеткой, 23:30	свой (неполные данные)	Pass
X1. Слишком мало времени	свой (пустой ответ)	Pass

S1. Возле Mega Silk Way, прогулка 30–60 минут: Pass

Вход: «Я сейчас возле Mega Silk Way, хочу прогуляться 30–60 минут — что посоветуете?» · старт Mega Silk Way · 60 мин, пешком до 20 мин · время 18:00

Ожидаемый тип ответа: 1–3 места для прогулки (парки, скверы, достопримечательности), каждое с дорогой туда и обратно в пределах часа.

Система учла: Точка старта: используется только для расчёта, не сохраняется и не передаётся модели; 60 мин всего, до 20 мин пешком в одну сторону, с возвращением; Категории: парк, достопримечательность; Режим работы проверен на 18:00

Ответ:

1. **NU Park** (park), 14 мин туда, 48 мин всего; часы: no_data; Средняя уверенность.

   Почему (расчёт): Парк — под ваш запрос; примерно 14 мин в одну сторону, 43 мин туда, на месте и обратно и ещё 5 мин в запасе из ваших 60; вернётесь примерно к 18:43.

   Что делать: План: 14 мин пешком до «NU Park» → 15 мин на месте: выделить время на короткую прогулку → 14 мин обратно. Вернётесь примерно к 18:43.

2. **Тәуелсіздіктің 25 жылдығы** (attraction), 16 мин туда, 52 мин всего; часы: no_data; Средняя уверенность.

   Почему (расчёт): Достопримечательность — под ваш запрос; примерно 16 мин в одну сторону, 47 мин туда, на месте и обратно и ещё 5 мин в запасе из ваших 60; вернётесь примерно к 18:47.

   Что делать: План: 16 мин пешком до «Тәуелсіздіктің 25 жылдығы» → 15 мин на месте: осмотреть место и сделать фотографии там, где это разрешено → 16 мин обратно. Вернётесь примерно к 18:47.

3. **Бейбітшілік пен Келісім аллеясы** (park), 16 мин туда, 52 мин всего; часы: no_data; Средняя уверенность.

   Почему (расчёт): Парк — под ваш запрос; примерно 16 мин в одну сторону, 47 мин туда, на месте и обратно и ещё 5 мин в запасе из ваших 60; вернётесь примерно к 18:47.

   Что делать: План: 16 мин пешком до «Бейбітшілік пен Келісім аллеясы» → 15 мин на месте: выделить время на короткую прогулку → 16 мин обратно. Вернётесь примерно к 18:47.

Проверки:

- [Pass] Только места для прогулки: парки и достопримечательности
- [Pass] Не больше трёх мест
- [Pass] Время каждого варианта в пределах бюджета
- [Pass] У каждого места есть «почему», время на месте и план «что делать»
- [Pass] У каждого места есть источник и уровень уверенности
- [Pass] Идея «чем заняться» помечена как идея, факты как данные POI
- [Pass] Нет утверждения «открыто сейчас» и гарантий
- [Pass] Ответ показывает, что учтено: старт, время, фильтры

S2. Тихое место с кофе и розеткой недалеко: Pass

Вход: «Хочу тихое место с кофе и розеткой недалеко от меня.» · старт Байтерек · 60 мин, пешком до 15 мин · время 15:00

Ожидаемый тип ответа: Кафе рядом; тишина и розетка не утверждаются, а названы непроверенными.

Система учла: Точка старта: используется только для расчёта, не сохраняется и не передаётся модели; 60 мин всего, до 15 мин пешком в одну сторону, с возвращением; Категории: кафе; Спокойное место: ниже бары, фастфуд и торговые центры; Режим работы проверен на 15:00

Ответ:

1. **Degirmen** (cafe), 4 мин туда, 33 мин всего; часы: open; Высокая уверенность.

   Почему (расчёт): Кафе — под ваш запрос; примерно 4 мин в одну сторону, 28 мин туда, на месте и обратно и ещё 5 мин в запасе из ваших 60; по режиму работы из источника открыто до 00:00;

вернётесь примерно к 15:28.

Что делать: План: 4 мин пешком до «Degirmen» → 20 мин на месте: сделать перерыв на кофе → если останется время, пройтись до «Ән салатын субұрқақтар / Поющие фонтаны» в 177 м (+22 мин) → 4 мин обратно. Вернётесь примерно к 15:28.

2. **CrepeCafe** (cafe), 4 мин туда, 33 мин всего; часы: open; Высокая уверенность.

   Почему (расчёт): Кафе — под ваш запрос; примерно 4 мин в одну сторону, 28 мин туда, на месте и обратно и ещё 5 мин в запасе из ваших 60; по режиму работы из источника открыто до 00:00; вернётесь примерно к 15:28.

   Что делать: План: 4 мин пешком до «CrepeCafe» → 20 мин на месте: сделать перерыв на кофе → если останется время, пройтись до «Бәйтерек» в 178 м (+16 мин) → 4 мин обратно. Вернётесь примерно к 15:28.

3. **Drinkit** (cafe), 5 мин туда, 35 мин всего; часы: no_data; Низкая уверенность.

   Почему (расчёт): Кафе — под ваш запрос; по данным источника: кофейня, есть Wi-Fi; примерно 5 мин в одну сторону, 30 мин туда, на месте и обратно и ещё 5 мин в запасе из ваших 60; вернётесь примерно к 15:30.

   Что делать: План: 5 мин пешком до «Drinkit» → 20 мин на месте: сделать перерыв на кофе → если останется время, пройтись до «Водно-Зеленый Бульвар» в 221 м (+23 мин) → 5 мин обратно. Вернётесь примерно к 15:30.

Проверки:

- [Pass] Только кафе («недалеко» не читается как «еда»)
- [Pass] Розетка и тишина помечены как неподтверждённые
- [Pass] Не больше трёх мест
- [Pass] Время каждого варианта в пределах бюджета
- [Pass] У каждого места есть «почему», время на месте и план «что делать»
- [Pass] У каждого места есть источник и уровень уверенности
- [Pass] Идея «чем заняться» помечена как идея, факты как данные POI
- [Pass] Нет утверждения «открыто сейчас» и гарантий
- [Pass] Ответ показывает, что учтено: старт, время, фильтры

S3. С ребёнком: площадки или музей с интерактивами: Pass

Вход: «Еду с ребёнком — где рядом есть детские площадки или музей с интерактивами?» · старт Байтерек · 90 мин, пешком до 15 мин · время 12:00

Ожидаемый тип ответа: Детские площадки, семейные места или музеи рядом; безопасность и интерактивность не утверждаются.

Система учла: Точка старта: используется только для расчёта, не сохраняется и не передаётся модели; 90 мин всего, до 15 мин пешком в одну сторону, с возвращением; Категории: музей, площадка; С ребёнком (понято из запроса); Режим работы проверен на 12:00

Ответ:

1. **Gymboree** (playground), 12 мин туда, 49 мин всего; часы: no_data; Средняя уверенность.

   Почему (расчёт): Площадка — под ваш запрос с ребёнком; примерно 12 мин в одну сторону, 44 мин туда, на месте и обратно и ещё 5 мин в запасе из ваших 90; вернётесь примерно к 12:44.

   Что делать: План: 12 мин пешком до «Gymboree» → 20 мин на месте: осмотреть площадку и самостоятельно оценить, подходят ли оборудование и условия ребёнку → если останется время, зайти в кафе «Баклажан Чайхана» в 111 м (+23 мин) → 12 мин обратно. Вернётесь примерно к 12:44.

2. **Детская площадка у «Cafestar»** (playground), 6 мин туда, 37 мин всего; часы: no_data; Низкая уверенность.

   Почему (расчёт): Площадка — под ваш запрос с ребёнком; примерно 6 мин в одну сторону, 32 мин туда, на месте и обратно и ещё 5 мин в запасе из ваших 90; вернётесь примерно к 12:32.

   Что делать: План: 6 мин пешком до «Детская площадка у «Cafestar»» → 20 мин на месте: осмотреть площадку и самостоятельно оценить, подходят ли оборудование и условия ребёнку → если останется время, зайти в кафе «Greental FOOD» в 85 м (+23 мин) → 6 мин обратно. Вернётесь примерно к 12:32.

3. **Детская площадка у «marrone rosso»** (playground), 8 мин туда, 41 мин всего; часы: no_data; Низкая уверенность.

   Почему (расчёт): Площадка — под ваш запрос с ребёнком; примерно 8 мин в одну сторону, 36 мин туда, на месте и обратно и ещё 5 мин в запасе из ваших 90; вернётесь примерно к 12:36.

   Что делать: План: 8 мин пешком до «Детская площадка у «marrone rosso»» → 20 мин на месте: осмотреть площадку и самостоятельно оценить, подходят ли оборудование и условия ребёнку → если останется время, зайти в кафе «marrone rosso» в 16 м (+21 мин) → 8 мин обратно. Вернётесь примерно к 12:36.

Предупреждения ответа: Музей в ваше время не помещается: ближайший вариант «Назарбаев орталығы-2», около 34 мин пешком в одну сторону, нужно примерно 108 мин с возвращением. Режим работы для него не проверялся.

Проверки:

- [Pass] Ребёнок понят из слов запроса
- [Pass] Музеи разрешены, остальные категории детские
- [Pass] Безопасность для ребёнка не утверждается
- [Pass] Не больше трёх мест
- [Pass] Время каждого варианта в пределах бюджета
- [Pass] У каждого места есть «почему», время на месте и план «что делать»
- [Pass] У каждого места есть источник и уровень уверенности
- [Pass] Идея «чем заняться» помечена как идея, факты как данные POI
- [Pass] Нет утверждения «открыто сейчас» и гарантий
- [Pass] Ответ показывает, что учтено: старт, время, фильтры

S4. Турист, 2 часа перед вылетом (у Байтерека): Pass

Вход: «Я турист, у меня 2 часа перед вылетом: что можно посмотреть поблизости?» · старт Байтерек · 120 мин, пешком до 30 мин · время 14:00

Ожидаемый тип ответа: Главные достопримечательности рядом, на первом месте сам Байтерек; мини-маршрут на 2 часа.

Система учла: Точка старта: используется только для расчёта, не сохраняется и не передаётся модели; 120 мин всего, до 30 мин пешком в одну сторону, с возвращением; Категории: достопримечательность, музей, парк; Посмотреть город: достопримечательности, музеи, парки; Режим работы проверен на 14:00

Ответ:

1. **Бәйтерек** (attraction), 1 мин туда, 22 мин всего; часы: no_data; Средняя уверенность.

   Почему (расчёт): Достопримечательность — можно осмотреть за отведённое время; примерно 1 мин в одну сторону, 17 мин туда, на месте и обратно и ещё 5 мин в запасе из ваших 120; вернётесь примерно к 14:17.

   Что делать: План: 1 мин пешком до «Бәйтерек» → 15 мин на месте: осмотреть место и сделать фотографии там, где это разрешено → если останется время, зайти в кафе «CrepeCafe» в 178 м (+27 мин) → 1 мин обратно. Вернётесь примерно к 14:17.

2. **Водно-Зеленый Бульвар** (park), 8 мин туда, 36 мин всего; часы: no_data; Средняя уверенность.

   Почему (расчёт): Парк — можно осмотреть за отведённое время; примерно 8 мин в одну сторону, 31 мин туда, на месте и обратно и ещё 5 мин в запасе из ваших 120; вернётесь примерно к 14:31.

   Что делать: План: 8 мин пешком до «Водно-Зеленый Бульвар» → 15 мин на месте: выделить время на короткую прогулку → если останется время, зайти в кафе «Chia Cafe» в 71 м (+22 мин) → 8 мин обратно. Вернётесь примерно к 14:31.

3. **Әнші субұрқақтар** (attraction), 7 мин туда, 34 мин всего; часы: no_data; Средняя уверенность.

   Почему (расчёт): Достопримечательность — можно осмотреть за отведённое время; примерно 7 мин в одну сторону, 29 мин туда, на месте и обратно и ещё 5 мин в запасе из ваших 120; вернётесь

примерно к 14:29.

Что делать: План: 7 мин пешком до «Әнші субұрқақтар» → 15 мин на месте: осмотреть место и сделать фотографии там, где это разрешено → если останется время, зайти в кафе «Mado» в 96 м (+21 мин) → 7 мин обратно. Вернётесь примерно к 14:29.

Мини-маршрут: Бәйтерек (1 мин пешком, 15 мин на месте) → Picture Day (7 мин пешком, 15 мин на месте) → Водно-Зеленый Бульвар (6 мин пешком, 15 мин на месте) → обратно 8 мин. Всего около 72 из 120 мин, вернётесь примерно к 15:07.

Проверки:

- [Pass] Только то, что можно посмотреть: достопримечательности, музеи, парки
- [Pass] Первым идёт Бәйтерек
- [Pass] Есть мини-маршрут из трёх мест в пределах 2 часов
- [Pass] Не больше трёх мест
- [Pass] Время каждого варианта в пределах бюджета
- [Pass] У каждого места есть «почему», время на месте и план «что делать»
- [Pass] У каждого места есть источник и уровень уверенности
- [Pass] Идея «чем заняться» помечена как идея, факты как данные POI
- [Pass] Нет утверждения «открыто сейчас» и гарантий
- [Pass] Ответ показывает, что учтено: старт, время, фильтры

S4b. Турист, 2 часа перед вылетом (у аэропорта): Pass

Вход: «Я турист, у меня 2 часа перед вылетом: что можно посмотреть поблизости?» · старт аэропорт Нурсултан Назарбаев · 120 мин, пешком до 30 мин · время 14:00

Ожидаемый тип ответа: То, что есть в пешей доступности от аэропорта, и честный ответ, что рядом мало мест: ближайшая достопримечательность за пределами пешей прогулки и что дальше нужен транспорт.

Система учла: Точка старта: используется только для расчёта, не сохраняется и не передаётся модели; 120 мин всего, до 30 мин пешком в одну сторону, с возвращением; Категории: достопримечательность, музей, парк; Посмотреть город: достопримечательности, музеи, парки; Режим работы проверен на 14:00

Ответ:

1. **Астана Азия Парк** (park), 1 мин туда, 22 мин всего; часы: no_data; Средняя уверенность.

   Почему (расчёт): Парк — можно осмотреть за отведённое время; примерно 1 мин в одну сторону, 17 мин туда, на месте и обратно и ещё 5 мин в запасе из ваших 120; вернётесь примерно к 14:17.

   Что делать: План: 1 мин пешком до «Астана Азия Парк» → 15 мин на месте: выделить время на короткую прогулку → если останется время, зайти в кафе «Khan Tengri» в 17 м (+21 мин) → 1 мин обратно. Вернётесь примерно к 14:17.

2. **Арт-объект у «Barista Coffee Bar»** (attraction), 7 мин туда, 34 мин всего; часы: no_data; Низкая уверенность.

   Почему (расчёт): Достопримечательность — можно осмотреть за отведённое время; примерно 7 мин в одну сторону, 29 мин туда, на месте и обратно и ещё 5 мин в запасе из ваших 120; вернётесь примерно к 14:29.

   Что делать: План: 7 мин пешком до «Арт-объект у «Barista Coffee Bar»» → 15 мин на месте: осмотреть место и сделать фотографии там, где это разрешено → если останется время, зайти в кафе «Segafredo Zanetti Espresso» в 177 м (+21 мин) → 7 мин обратно. Вернётесь примерно к 14:29.

Предупреждения ответа: Пешком отсюда мест для осмотра мало. Ближайшее за пределами вашего времени: «Новая мечеть Астаны», около 2,2 км по прямой, примерно 43 мин пешком в одну сторону. Дальше нужен транспорт; его время сервис не считает.

Проверки:

- [Pass] Есть хотя бы одно место или подсказка ближайшего

- [Pass] Только то, что можно посмотреть
- [Pass] Если мест меньше трёх, названо ближайшее за пределами и нужен транспорт
- [Pass] Не больше трёх мест
- [Pass] Время каждого варианта в пределах бюджета
- [Pass] У каждого места есть «почему», время на месте и план «что делать»
- [Pass] У каждого места есть источник и уровень уверенности
- [Pass] Идея «чем заняться» помечена как идея, факты как данные POI
- [Pass] Нет утверждения «открыто сейчас» и гарантий
- [Pass] Ответ показывает, что учтено: старт, время, фильтры

S5. Необычная ночная активность, 23:30: Pass

Вход: «Ищу необычную ночную активность (последние пару часов).» · старт Набережная Есиля · 120 мин, пешком до 20 мин · время 23:30

Ожидаемый тип ответа: Бары, кино, поздние кафе, открытые на всё время визита по данным источника, или городские объекты под открытым небом; без детских площадок и букмекеров.

Система учла: Точка старта: используется только для расчёта, не сохраняется и не передаётся модели; 120 мин всего, до 20 мин пешком в одну сторону, с возвращением; Категории: бар или паб, культура, еда, кафе, достопримечательность, музей; Поздно вечером: только места, открытые на время визита; Необычное: выше места культуры и городские объекты, ниже сетевые заведения; Режим работы проверен на 23:30

Ответ:

1. **Про вино** (nightlife), 8 мин туда, 81 мин всего; часы: open; Высокая уверенность.

   Почему (расчёт): Бар или паб — открыто на время визита по данным источника; примерно 8 мин в одну сторону, 76 мин туда, на месте и обратно и ещё 5 мин в запасе из ваших 120; по режиму работы из источника открыто до 02:00; вернётесь примерно к 00:46.

   Что делать: План: 8 мин пешком до «Про вино» → 60 мин на месте: посидеть вечером → если останется время, пройтись до «Ескі алаң / Старая площадь» в 134 м (+21 мин) → 8 мин обратно. Вернётесь примерно к 00:46.

2. **Кенесары хан** (attraction), 2 мин туда, 24 мин всего; часы: no_data; Средняя уверенность.

   Почему (расчёт): Достопримечательность — под открытым небом, режим работы для визита не нужен по категории места; примерно 2 мин в одну сторону, 19 мин туда, на месте и обратно и ещё 5 мин в запасе из ваших 120; вернётесь примерно к 23:49.

   Что делать: План: 2 мин пешком до «Кенесары хан» → 15 мин на месте: осмотреть место и сделать фотографии там, где это разрешено → 2 мин обратно. Вернётесь примерно к 23:49.

3. **Zebra Coffee** (cafe), 8 мин туда, 41 мин всего; часы: open; Высокая уверенность.

   Почему (расчёт): Кафе — открыто на время визита по данным источника; по данным источника: кофейня, есть места на улице; примерно 8 мин в одну сторону, 36 мин туда, на месте и обратно и ещё 5 мин в запасе из ваших 120; по режиму работы из источника открыто до 00:00; вернётесь примерно к 00:06.

   Что делать: План: 8 мин пешком до «Zebra Coffee» → 20 мин на месте: сделать перерыв на кофе → если останется время, пройтись до «Константино-Еленинский собор» в 200 м (+22 мин) → 8 мин обратно. Вернётесь примерно к 00:06.

Мини-маршрут: Про вино (8 мин пешком, 60 мин на месте) → Beatles Statue (6 мин пешком, 15 мин на месте) → Кенесары хан (5 мин пешком, 15 мин на месте) → обратно 2 мин. Всего около 116 из 120 мин, вернётесь примерно к 01:21.

Предупреждения ответа: Исключено мест, закрытых к моменту визита по режиму работы из источника: 23. Поздно вечером не предлагаем заведения без режима работы в источнике: исключено 143.

Проверки:

- [Pass] Нет детских площадок и семейных мест

- [Pass] Заведения под крышей только с подтверждёнными часами на время визита
- [Pass] Есть бар, клуб или кино
- [Pass] Нет букмекерских контор
- [Pass] Не больше трёх мест
- [Pass] Время каждого варианта в пределах бюджета
- [Pass] У каждого места есть «почему», время на месте и план «что делать»
- [Pass] У каждого места есть источник и уровень уверенности
- [Pass] Идея «чем заняться» помечена как идея, факты как данные POI
- [Pass] Нет утверждения «открыто сейчас» и гарантий
- [Pass] Ответ показывает, что учтено: старт, время, фильтры

EX. У здания Экспо 2017, что-то необычное на 1–2 часа, пешком: Pass

Вход: «Я у здании Экспо 2017, хочу что-то необычное на 1–2 часа, пешком.» · старт EXPO 2017 · 120 мин, пешком до 30 мин · время 17:00

Ожидаемый тип ответа: Как в примере задания: музей рядом с Экспо на первом месте, затем другие необычные места, с временем и планом.

Система учла: Точка старта: используется только для расчёта, не сохраняется и не передаётся модели; 120 мин всего, до 30 мин пешком в одну сторону, с возвращением; Категории: достопримечательность, музей, культура, семейный отдых; Необычное: выше места культуры и городские объекты, ниже сетевые заведения; Режим работы проверен на 17:00

Ответ:

1. **Nur Alem Museum of Future Energy** (museum), 1 мин туда, 42 мин всего; часы: no_data; Низкая уверенность.

   Почему (расчёт): Музей — под запрос «что-то необычное»: не сетевое заведение; примерно 1 мин в одну сторону, 37 мин туда, на месте и обратно и ещё 5 мин в запасе из ваших 120; вернётесь примерно к 17:37.

   Что делать: План: 1 мин пешком до «Nur Alem Museum of Future Energy» → 35 мин на месте: осмотреть экспозицию после проверки режима работы, билетов и доступности входа → 1 мин обратно. Вернётесь примерно к 17:37.

2. **Chaplin Cinema** (culture), 9 мин туда, 83 мин всего; часы: open; Высокая уверенность.

   Почему (расчёт): Место для культурного досуга — под запрос «что-то необычное»: не сетевое заведение; примерно 9 мин в одну сторону, 78 мин туда, на месте и обратно и ещё 5 мин в запасе из ваших 120; по режиму работы из источника открыто до 02:00; вернётесь примерно к 18:18.

   Что делать: План: 9 мин пешком до «Chaplin Cinema» → 60 мин на месте: проверить афишу или расписание сеансов и выбрать то, что помещается в ваше время → если останется время, зайти в кафе «Marrone Rosso» в 59 м (+22 мин) → 9 мин обратно. Вернётесь примерно к 18:18.

3. **Тәуелсіздіктің 25 жылдығы** (attraction), 9 мин туда, 38 мин всего; часы: no_data; Средняя уверенность.

   Почему (расчёт): Достопримечательность — под запрос «что-то необычное»: не сетевое заведение; примерно 9 мин в одну сторону, 33 мин туда, на месте и обратно и ещё 5 мин в запасе из ваших 120; вернётесь примерно к 17:33.

   Что делать: План: 9 мин пешком до «Тәуелсіздіктің 25 жылдығы» → 15 мин на месте: осмотреть место и сделать фотографии там, где это разрешено → если останется время, зайти в кафе «TOTEM» в 204 м (+27 мин) → 9 мин обратно. Вернётесь примерно к 17:33.

Мини-маршрут: Nur Alem Museum of Future Energy (1 мин пешком, 35 мин на месте) → Тәуелсіздіктің 25 жылдығы (10 мин пешком, 15 мин на месте) → KOZ Gallery (12 мин пешком, 15 мин на месте) → обратно 20 мин. Всего около 113 из 120 мин, вернётесь примерно к 18:48.

Проверки:

- [Pass] Первым идёт музей «Нур Алем»

- [Pass] Нет сетевого фастфуда и обычных ресторанов
- [Pass] Не больше трёх мест
- [Pass] Время каждого варианта в пределах бюджета
- [Pass] У каждого места есть «почему», время на месте и план «что делать»
- [Pass] У каждого места есть источник и уровень уверенности
- [Pass] Идея «чем заняться» помечена как идея, факты как данные POI
- [Pass] Нет утверждения «открыто сейчас» и гарантий
- [Pass] Ответ показывает, что учтено: старт, время, фильтры

K1. Кофе, запрос по-казахски: Pass

Вход: «Маған жақын жерде кофе ішкім келеді» · старт Mega Silk Way · 45 мин, пешком до 15 мин · время 15:00

Ожидаемый тип ответа: Кафе рядом; объяснение модели на казахском языке.

Система учла: Точка старта: используется только для расчёта, не сохраняется и не передаётся модели; 45 мин всего, до 15 мин пешком в одну сторону, с возвращением; Категории: кафе; Режим работы проверен на 15:00

Ответ:

1. **Starbucks** (cafe), 3 мин туда, 31 мин всего; часы: open; Высокая уверенность.

   Почему (расчёт): Кафе — под ваш запрос; по данным источника: кофейня, можно взять с собой; примерно 3 мин в одну сторону, 26 мин туда, на месте и обратно и ещё 5 мин в запасе из ваших 45; по режиму работы из источника открыто до 22:00; вернётесь примерно к 15:26.

   Что делать: План: 3 мин пешком до «Starbucks» → 20 мин на месте: сделать перерыв на кофе → 3 мин обратно. Вернётесь примерно к 15:26.

2. **Marrone Rosso** (cafe), 2 мин туда, 29 мин всего; часы: no_data; Низкая уверенность.

   Почему (расчёт): Кафе — под ваш запрос; примерно 2 мин в одну сторону, 24 мин туда, на месте и обратно и ещё 5 мин в запасе из ваших 45; вернётесь примерно к 15:24.

   Что делать: План: 2 мин пешком до «Marrone Rosso» → 20 мин на месте: сделать перерыв на кофе → 2 мин обратно. Вернётесь примерно к 15:24.

3. **Gasteria** (cafe), 3 мин туда, 31 мин всего; часы: open; Высокая уверенность.

   Почему (расчёт): Кафе — под ваш запрос; примерно 3 мин в одну сторону, 26 мин туда, на месте и обратно и ещё 5 мин в запасе из ваших 45; по режиму работы из источника открыто до 23:00; вернётесь примерно к 15:26.

   Что делать: План: 3 мин пешком до «Gasteria» → 20 мин на месте: сделать перерыв на кофе → 3 мин обратно. Вернётесь примерно к 15:26.

Проверки:

- [Pass] Только кафе
- [Pass] Не больше трёх мест
- [Pass] Время каждого варианта в пределах бюджета
- [Pass] У каждого места есть «почему», время на месте и план «что делать»
- [Pass] У каждого места есть источник и уровень уверенности
- [Pass] Идея «чем заняться» помечена как идея, факты как данные POI
- [Pass] Нет утверждения «открыто сейчас» и гарантий
- [Pass] Ответ показывает, что учтено: старт, время, фильтры

E1. Museum nearby, запрос по-английски: Pass

Вход: «I want to see a museum nearby» · старт Байтерек · 120 мин, пешком до 30 мин · время 15:00

Ожидаемый тип ответа: Музей в пешей доступности или честный пустой ответ с ближайшим музеем и нужным временем.

Система учла: Точка старта: используется только для расчёта, не сохраняется и не передаётся модели; 120 мин всего, до 30 мин пешком в одну сторону, с возвращением; Категории: музей; Посмотреть город: достопримечательности, музеи, парки; Режим работы проверен на 15:00

Ответ:

- пусто; ближайшее подходящее: Назарбаев орталығы-2

Предупреждения ответа: Ближе всего подходит «Назарбаев орталығы-2» (музей): около 34 мин пешком в одну сторону, нужно примерно 108 мин с возвращением. Режим работы для него не проверялся. Разрешите до 34 мин пешком в одну сторону или измените точку старта. В текущем наборе данных нет подтверждённых вариантов под все ограничения. Увеличьте время или измените категорию и точку старта.

Проверки:

- [Pass] Музеи или подсказка ближайшего музея
- [Pass] Не больше трёх мест
- [Pass] Время каждого варианта в пределах бюджета
- [Pass] У каждого места есть «почему», время на месте и план «что делать»
- [Pass] У каждого места есть источник и уровень уверенности
- [Pass] Идея «чем заняться» помечена как идея, факты как данные POI
- [Pass] Нет утверждения «открыто сейчас» и гарантий
- [Pass] Ответ показывает, что учтено: старт, время, фильтры

G1. Компания из четырёх, ужин: Pass

Вход: «Нас четверо друзей, хотим поужинать» · старт Хан Шатыр · 90 мин, пешком до 20 мин · время 19:00

Ожидаемый тип ответа: Рестораны без фастфуда, выше места с форматом для компании из источника (гриль, пицца, караоке и т. п.); предупреждение, что места на четверых не проверены.

Система учла: Точка старта: используется только для расчёта, не сохраняется и не передаётся модели; 90 мин всего, до 20 мин пешком в одну сторону, с возвращением; Категории: еда; Компания из 4 человек; Режим работы проверен на 19:00

Ответ:

1. **KAL'BI meat house** (restaurant), 8 мин туда, 66 мин всего; часы: open; Высокая уверенность.

   Почему (расчёт): Место, где поесть — под ваш запрос; для компании из 4 по данным источника: пицца; также: стейки, можно взять с собой; примерно 8 мин в одну сторону, 61 мин туда, на месте и обратно и ещё 5 мин в запасе из ваших 90; по режиму работы из источника открыто до 23:00; вернётесь примерно к 20:01.

   Что делать: План: 8 мин пешком до «KAL'BI meat house» → 45 мин на месте: пообедать или перекусить → если останется время, пройтись до «Хатико» в 120 м (+20 мин) → 8 мин обратно. Вернётесь примерно к 20:01.

2. **Ozyurt** (restaurant), 2 мин туда, 54 мин всего; часы: no_data; Низкая уверенность.

   Почему (расчёт): Место, где поесть — под ваш запрос; примерно 2 мин в одну сторону, 49 мин туда, на месте и обратно и ещё 5 мин в запасе из ваших 90; вернётесь примерно к 19:49.

   Что делать: План: 2 мин пешком до «Ozyurt» → 45 мин на месте: пообедать или перекусить → если останется время, пройтись до «Конвой» в 40 м (+16 мин) → 2 мин обратно. Вернётесь примерно к 19:49.

3. **Black Duck Astana** (restaurant), 5 мин туда, 60 мин всего; часы: no_data; Низкая уверенность.

   Почему (расчёт): Место, где поесть — под ваш запрос; примерно 5 мин в одну сторону, 55 мин туда, на месте и обратно и ещё 5 мин в запасе из ваших 90; вернётесь примерно к 19:55.

   Что делать: План: 5 мин пешком до «Black Duck Astana» → 45 мин на месте: пообедать или перекусить → если останется время, пройтись до «Махтумкули Фраги» в 76 м (+18 мин) → 5 мин обратно. Вернётесь примерно к 19:55.

Предупреждения ответа: Исключено мест, закрытых к моменту визита по режиму работы из источника: 1.

Проверки:

- [Pass] Размер компании понят
- [Pass] Нет сетевого фастфуда
- [Pass] Первое место с форматом для компании из источника, и «почему» его называет
- [Pass] Предупреждение о местах для 4 человек
- [Pass] Не больше трёх мест
- [Pass] Время каждого варианта в пределах бюджета
- [Pass] У каждого места есть «почему», время на месте и план «что делать»
- [Pass] У каждого места есть источник и уровень уверенности
- [Pass] Идея «чем заняться» помечена как идея, факты как данные POI
- [Pass] Нет утверждения «открыто сейчас» и гарантий
- [Pass] Ответ показывает, что учтено: старт, время, фильтры

A1. Маломобильный посетитель: Pass

Вход: «Я на коляске, нужно доступное место без ступенек» · старт Байтерек · 60 мин, пешком до 15 мин · время 15:00

Ожидаемый тип ответа: Места с отметкой доступности для коляски (wheelchair=yes) впереди, wheelchair=no исключены, без доказательства безбарьерность не утверждается.

Система учла: Точка старта: используется только для расчёта, не сохраняется и не передаётся модели; 60 мин всего, до 15 мин пешком в одну сторону, с возвращением; Доступно для коляски: места, где в данных отмечено «нет», убраны; Режим работы проверен на 15:00

Ответ:

1. **Керуен** (mall), 7 мин туда, 59 мин всего; часы: no_data; Средняя уверенность.

   Почему (расчёт): Торговый центр рядом с выбранной точкой, в источнике отмечен доступ для коляски; по данным источника: есть Wi-Fi; примерно 7 мин в одну сторону, 54 мин туда, на месте и обратно и ещё 5 мин в запасе из ваших 60; вернётесь примерно к 15:54.

   Что делать: План: 7 мин пешком до «Керуен» → 40 мин на месте: переждать погоду под крышей и пройтись по галереям → 7 мин обратно. Вернётесь примерно к 15:54.

2. **Бәйтерек** (attraction), 1 мин туда, 22 мин всего; часы: no_data; Низкая уверенность.

   Почему (расчёт): Достопримечательность рядом с выбранной точкой; примерно 1 мин в одну сторону, 17 мин туда, на месте и обратно и ещё 5 мин в запасе из ваших 60; вернётесь примерно к 15:17.

   Что делать: План: 1 мин пешком до «Бәйтерек» → 15 мин на месте: осмотреть место и сделать фотографии там, где это разрешено → если останется время, зайти в кафе «CrepeCafe» в 178 м (+27 мин) → 1 мин обратно. Вернётесь примерно к 15:17.

3. **Degirmen** (cafe), 4 мин туда, 33 мин всего; часы: open; Средняя уверенность.

   Почему (расчёт): Кафе рядом с выбранной точкой; примерно 4 мин в одну сторону, 28 мин туда, на месте и обратно и ещё 5 мин в запасе из ваших 60; по режиму работы из источника открыто до 00:00; вернётесь примерно к 15:28.

   Что делать: План: 4 мин пешком до «Degirmen» → 20 мин на месте: сделать перерыв на кофе → если останется время, пройтись до «Ән салатын субұрқақтар / Поющие фонтаны» в 177 м (+22 мин) → 4 мин обратно. Вернётесь примерно к 15:28.

Предупреждения ответа: Исключено мест, закрытых к моменту визита по режиму работы из источника: 1.

Проверки:

- [Pass] Запрос доступности понят
- [Pass] Нет мест с wheelchair=no
- [Pass] Первым идёт место с отметкой wheelchair=yes

- [Pass] Не больше трёх мест
- [Pass] Время каждого варианта в пределах бюджета
- [Pass] У каждого места есть «почему», время на месте и план «что делать»
- [Pass] У каждого места есть источник и уровень уверенности
- [Pass] Идея «чем заняться» помечена как идея, факты как данные POI
- [Pass] Нет утверждения «открыто сейчас» и гарантий
- [Pass] Ответ показывает, что учтено: старт, время, фильтры

W1. Дождь прямо сейчас, обычный запрос: Pass

Вход: «Куда сходить на час?» · старт Mega Silk Way · 60 мин, пешком до 15 мин · сейчас

Ожидаемый тип ответа: При дожде по данным Open-Meteo только места под крышей, и ответ говорит о погоде.

Система учла: Точка старта: используется только для расчёта, не сохраняется и не передаётся модели; 60 мин всего, до 15 мин пешком в одну сторону, с возвращением; Категории: торговый центр, музей, кафе, еда, культура; Погода сейчас: +4 °C, дождь (Open-Meteo), поэтому только места под крышей; Режим работы проверен на 20:03

Ответ:

1. **Gasteria** (cafe), 3 мин туда, 31 мин всего; часы: open; Высокая уверенность.

   Почему (расчёт): Кафе — под крышей: сейчас +4 °C, дождь; примерно 3 мин в одну сторону, 26 мин туда, на месте и обратно и ещё 5 мин в запасе из ваших 60; по режиму работы из источника открыто до 23:00; вернётесь примерно к 20:29.

   Что делать: План: 3 мин пешком до «Gasteria» → 20 мин на месте: сделать перерыв на кофе → 3 мин обратно. Вернётесь примерно к 20:29.

2. **Korean House** (restaurant), 1 мин туда, 52 мин всего; часы: open; Высокая уверенность.

   Почему (расчёт): Место, где поесть — под крышей: сейчас +4 °C, дождь; по данным источника: корейская кухня; примерно 1 мин в одну сторону, 47 мин туда, на месте и обратно и ещё 5 мин в запасе из ваших 60; по режиму работы из источника открыто до 00:00; вернётесь примерно к 20:50.

   Что делать: План: 1 мин пешком до «Korean House» → 45 мин на месте: пообедать или перекусить → 1 мин обратно. Вернётесь примерно к 20:50.

3. **Mega Silk Way** (mall), 4 мин туда, 53 мин всего; часы: open; Высокая уверенность.

   Почему (расчёт): Торговый центр — под крышей: сейчас +4 °C, дождь; примерно 4 мин в одну сторону, 48 мин туда, на месте и обратно и ещё 5 мин в запасе из ваших 60; по режиму работы из источника открыто до 22:00; вернётесь примерно к 20:51.

   Что делать: План: 4 мин пешком до «Mega Silk Way» → 40 мин на месте: переждать погоду под крышей и пройтись по галереям → 4 мин обратно. Вернётесь примерно к 20:51.

Проверки:

- [Pass] Только места под крышей
- [Pass] Погода названа в «Мы учли»
- [Pass] Не больше трёх мест
- [Pass] Время каждого варианта в пределах бюджета
- [Pass] У каждого места есть «почему», время на месте и план «что делать»
- [Pass] У каждого места есть источник и уровень уверенности
- [Pass] Идея «чем заняться» помечена как идея, факты как данные POI
- [Pass] Нет утверждения «открыто сейчас» и гарантий
- [Pass] Ответ показывает, что учтено: старт, время, фильтры

R1. Мини-маршрут из трёх мест: Pass

Вход: «Составь маршрут по достопримечательностям на 2 часа» · старт Байтерек · 120 мин, пешком до 20 мин · время 14:00

Ожидаемый тип ответа: Последовательность из трёх мест с дорогой между ними, временем на месте, временем по часам и возвращением.

Система учла: Точка старта: используется только для расчёта, не сохраняется и не передаётся модели; 120 мин всего, до 20 мин пешком в одну сторону, с возвращением; Категории: достопримечательность; Посмотреть город: достопримечательности, музеи, парки; Режим работы проверен на 14:00

Ответ:

1. **Бәйтерек** (attraction), 1 мин туда, 22 мин всего; часы: no_data; Средняя уверенность.

   Почему (расчёт): Достопримечательность — под ваш запрос; примерно 1 мин в одну сторону, 17 мин туда, на месте и обратно и ещё 5 мин в запасе из ваших 120; вернётесь примерно к 14:17.

   Что делать: План: 1 мин пешком до «Бәйтерек» → 15 мин на месте: осмотреть место и сделать фотографии там, где это разрешено → если останется время, зайти в кафе «CrepeCafe» в 178 м (+27 мин) → 1 мин обратно. Вернётесь примерно к 14:17.

2. **Әнші субұрқақтар** (attraction), 7 мин туда, 34 мин всего; часы: no_data; Средняя уверенность.

   Почему (расчёт): Достопримечательность — под ваш запрос; примерно 7 мин в одну сторону, 29 мин туда, на месте и обратно и ещё 5 мин в запасе из ваших 120; вернётесь примерно к 14:29.

   Что делать: План: 7 мин пешком до «Әнші субұрқақтар» → 15 мин на месте: осмотреть место и сделать фотографии там, где это разрешено → если останется время, зайти в кафе «Mado» в 96 м (+21 мин) → 7 мин обратно. Вернётесь примерно к 14:29.

3. **Picture Day** (attraction), 7 мин туда, 34 мин всего; часы: no_data; Средняя уверенность.

   Почему (расчёт): Достопримечательность — под ваш запрос; примерно 7 мин в одну сторону, 29 мин туда, на месте и обратно и ещё 5 мин в запасе из ваших 120; вернётесь примерно к 14:29.

   Что делать: План: 7 мин пешком до «Picture Day» → 15 мин на месте: осмотреть место и сделать фотографии там, где это разрешено → если останется время, зайти в кафе «Costa Cofee» в 1 м (+21 мин) → 7 мин обратно. Вернётесь примерно к 14:29.

Мини-маршрут: Әнші субұрқақтар (7 мин пешком, 15 мин на месте) → Бәйтерек (7 мин пешком, 15 мин на месте) → Picture Day (7 мин пешком, 15 мин на месте) → обратно 7 мин. Всего около 78 из 120 мин, вернётесь примерно к 15:13.

Проверки:

- [Pass] Три разных места
- [Pass] Сумма времени сходится и укладывается в 2 часа
- [Pass] У каждой остановки время прихода по часам
- [Pass] Не больше трёх мест
- [Pass] Время каждого варианта в пределах бюджета
- [Pass] У каждого места есть «почему», время на месте и план «что делать»
- [Pass] У каждого места есть источник и уровень уверенности
- [Pass] Идея «чем заняться» помечена как идея, факты как данные POI
- [Pass] Нет утверждения «открыто сейчас» и гарантий
- [Pass] Ответ показывает, что учтено: старт, время, фильтры

N1. Поздний кофе с розеткой, 23:30: Pass

Вход: «Поздно ночью нужен кофе и розетка» · старт Байтерек · 60 мин, пешком до 15 мин · время 23:30

Ожидаемый тип ответа: Только кафе с подтверждёнными часами на время визита; розетка не утверждается.

Система учла: Точка старта: используется только для расчёта, не сохраняется и не передаётся модели; 60 мин всего, до 15 мин пешком в одну сторону, с возвращением; Категории: кафе, бар или паб; Поздно вечером: только места, открытые на время визита; Режим работы проверен на 23:30

Ответ:

1. **Degirmen** (cafe), 4 мин туда, 33 мин всего; часы: open; Высокая уверенность.

   Почему (расчёт): Кафе — под ваш запрос; примерно 4 мин в одну сторону, 28 мин туда, на месте и обратно и ещё 5 мин в запасе из ваших 60; по режиму работы из источника открыто до 00:00; вернётесь примерно к 23:58.

   Что делать: План: 4 мин пешком до «Degirmen» → 20 мин на месте: сделать перерыв на кофе → если останется время, пройтись до «Ән салатын субұрқақтар / Поющие фонтаны» в 177 м (+22 мин) → 4 мин обратно. Вернётесь примерно к 23:58.

2. **CrepeCafe** (cafe), 4 мин туда, 33 мин всего; часы: open; Высокая уверенность.

   Почему (расчёт): Кафе — под ваш запрос; примерно 4 мин в одну сторону, 28 мин туда, на месте и обратно и ещё 5 мин в запасе из ваших 60; по режиму работы из источника открыто до 00:00; вернётесь примерно к 23:58.

   Что делать: План: 4 мин пешком до «CrepeCafe» → 20 мин на месте: сделать перерыв на кофе → если останется время, пройтись до «Бәйтерек» в 178 м (+16 мин) → 4 мин обратно. Вернётесь примерно к 23:58.

3. **Тайказан** (cafe), 11 мин туда, 47 мин всего; часы: open; Высокая уверенность.

   Почему (расчёт): Кафе — под ваш запрос; по данным источника: местная кухня; примерно 11 мин в одну сторону, 42 мин туда, на месте и обратно и ещё 5 мин в запасе из ваших 60; по режиму работы из источника открыто до 05:00; вернётесь примерно к 00:12.

   Что делать: План: 11 мин пешком до «Тайказан» → 20 мин на месте: сделать перерыв на кофе → 11 мин обратно. Вернётесь примерно к 00:12.

Предупреждения ответа: Исключено мест, закрытых к моменту визита по режиму работы из источника: 9. Поздно вечером не предлагаем заведения без режима работы в источнике: исключено 37.

Проверки:

- [Pass] Только заведения с подтверждёнными часами
- [Pass] Розетка не утверждается
- [Pass] Не больше трёх мест
- [Pass] Время каждого варианта в пределах бюджета
- [Pass] У каждого места есть «почему», время на месте и план «что делать»
- [Pass] У каждого места есть источник и уровень уверенности
- [Pass] Идея «чем заняться» помечена как идея, факты как данные POI
- [Pass] Нет утверждения «открыто сейчас» и гарантий
- [Pass] Ответ показывает, что учтено: старт, время, фильтры

X1. Слишком мало времени: Pass

Вход: «музей» · старт Байтерек · 10 мин, пешком до 5 мин · время 15:00

Ожидаемый тип ответа: Честный пустой ответ с причиной и подсказкой, что изменить.

Система учла: Точка старта: используется только для расчёта, не сохраняется и не передаётся модели; 10 мин всего, до 5 мин пешком в одну сторону, с возвращением; Категории: музей; Режим работы проверен на 15:00

Ответ:

- пусто; ближайшее подходящее: Назарбаев орталығы-2

Предупреждения ответа: Ближе всего подходит «Назарбаев орталығы-2» (музей): около 34 мин пешком в одну сторону, нужно примерно 108 мин с возвращением. Режим работы для него не проверялся. Увеличьте время до 108 мин и разрешите до 34 мин пешком в одну сторону или измените точку старта. В текущем наборе данных нет подтверждённых вариантов под все ограничения. Увеличьте время или измените категорию и точку старта.

Проверки:

- [Pass] Пустой ответ
- [Pass] Есть объяснение, что изменить
- [Pass] Не больше трёх мест
- [Pass] Время каждого варианта в пределах бюджета
- [Pass] У каждого места есть «почему», время на месте и план «что делать»
- [Pass] У каждого места есть источник и уровень уверенности
- [Pass] Идея «чем заняться» помечена как идея, факты как данные POI
- [Pass] Нет утверждения «открыто сейчас» и гарантий
- [Pass] Ответ показывает, что учтено: старт, время, фильтры

Ограничения и риски

Ограничения

- Пешее время считается по прямой с коэффициентом обхода 1,35 и скоростью 4,2 км/ч. Переходы, ограждения и входы не проверяются, навигации нет.
- Режим работы есть примерно у 15% мест, оценки пользователей Aidem только начинают собираться. Неизвестное так и называется, и места без часов ночью не предлагаются.
- Данные OSM и Overture неполные и собраны на одну дату; часть мест без названия.
- Демо работает на бесплатном ключе Gemini: до 500 ответов модели в сутки, при превышении остаётся подбор без генерации.

Риски и как мы их снижаем

Риск	Что делаем
Модель придумает место или факт	модель выбирает только из найденных записей, каждый текст проверяется, иначе показывается расчёт
Человек придёт в закрытое место	часы проверяются на всё время визита, без часов уверенность ниже и ночью такие места не предлагаются
Утечка геопозиции	координаты не уходят в модель и не пишутся в журналы; друзьям точка видна только по согласию и на время
Небезопасная рекомендация	букмекеры и казино исключены, ночью предупреждение об освещённых местах, детям только детские категории
Лимит бесплатного ИИ	подбор и карточки работают без модели, с пометкой
Устаревшие данные	сбор автоматизирован и повторяется скриптом, дата каждой записи сохранена

Aidem (ранее SmartWalk): этика, приватность и достоверность

Пункт 6 «что ожидается от команд» и критерий 6 задачи НИЦ Smart City. Здесь только то, что уже работает в коде, со ссылкой на место в репозитории.

Приватность локации

- **Точное место остаётся в телефоне.** Сайт, страница агента и часы округляют свою точку до трёх знаков после запятой, это клетка примерно 110 × 70 м в Астане, прежде чем отправить её куда-либо (public/js/core/privacy.js, в часах public/watch.js). Точная точка нужна только на устройстве: синяя точка «Вы здесь», круг доступности, линия маршрута и ссылки в карты, которые человек нажимает сам. Ориентиры из списка («Байтерек», «Mega Silk Way») публичные и уходят как есть. Под строкой старта написано «Точное место остаётся в телефоне», на экране выбора старта сказано, что уходит на сервер и в ИИ.
- **Время от этого почти не меняется.** На 900 подборах по всей базе округление сдвинуло время прогулки туда и обратно в среднем на 0,8 минуты, в худшем случае на 4 минуты, что меньше запаса в 5 минут и меньше погрешности самой оценки «по прямой × 1,35».
- **Сервер округляет ещё раз там, где точка может прийти точной.** Siri (/api/watch/ask, /api/watch/plan?format=text), Telegram, агент (/api/agent) и «Что это за здание?» (/api/vision) считают от той же клетки, даже если пришла точная точка (src/privacy.mjs, тест tests/privacy.test.mjs).
- **Модель не видит координат.** В Gemini уходят запрос, то, что система из него поняла, и найденные места без координат: названия, категории, минуты, часы и расстояния (generate() в src/api.mjs, modelView() в src/agent.mjs, тесты tests/api.test.mjs и tests/integrations.test.mjs). Расстояния посчитаны от клетки, поэтому по ним нельзя восстановить точку точнее клетки.
- **Сервер точку не хранит и не пишет в журналы.** В базе её нет, журналы ошибок содержат только имя и текст ошибки. Журналы вызовов Cloudflare, где был бы адрес запроса вместе с координатами Siri, выключены (observability.logs.invocation_logs: false в wrangler.jsonc). Аналитики по местоположению нет совсем. История подборов хранится только в браузере на самом телефоне, а ссылка «повторить» кладёт в адресную строку округлённую точку.
- **Сторонние сервисы получают только клетку.** Линию пешего маршрута рисует сервер FOSSGIS (OSRM): ему уходит округлённая точка, а до синей точки линию дорисовывает телефон. Подбор берёт погоду центра Астаны без точки и запроса; агент и /api/weather передают Open-Meteo точку, округлённую примерно до 5 км (src/weather.mjs). Подложку карты отдают OpenFreeMap или CARTO: они видят, какой участок карты открыт, как у любой веб-карты.
- **Ссылки в карты.** Ссылки сервера в Google Maps и 2ГИС построены без точки старта (integrations.md). Кнопки «Маршрут в…» в телефоне и полный маршрут агента содержат точную точку, но собираются на устройстве и уходят в приложение карт только по нажатию.
- **Можно без геолокации.** Точку можно выбрать на карте или из ориентиров («Байтерек», «Mega Silk Way»); геолокация запрашивается только по кнопке.
- **Человек видит, что использовано.** Строка «Мы учли» перечисляет старт, время, категории, ребёнка, ночь, компанию, погоду и момент проверки часов (understood в src/retrieval.mjs).
- **Смысл запроса без места.** Когда словарь не узнал слов запроса, в эмбеддинги Gemini уходит только текст запроса: ни координат, ни данных мест (src/semantic.mjs, проверяется тестом tests/semantic.test.mjs).
- **Агент, фото и голос.** Агент Gemini получает результаты инструментов без координат, ссылок и адресов источников; округлённую точку старта сервер сам подставляет в инструменты (src/agent.mjs). Для «Что это за здание?» в Gemini уходят фото и список мест рядом без координат человека, фото не сохраняется, страница уменьшает его до 768 px (при этом пропадают и метаданные снимка с местом съёмки) и просит не снимать людей (src/media.mjs).

В распознавание речи уходит только звук, в озвучку только текст ответа.

- **Telegram (бот готов в коде, на демо не запущен).** Точка из бота сразу округляется, хранится в памяти 30 минут и не передаётся модели (src/telegram.mjs).
- **Друзья на карте только по согласию.** Точка видна выбранным друзьям 15 минут, 1 час или 8 часов, примерно (до ~150 м) или точно; по умолчанию «Примерно». В этом режиме телефон сам округляет точку до тех же трёх знаков, и точная точка на сервер не уходит; «Точно» человек выбирает сам. Хранится одна последняя точка, без истории; токены на сервере хранятся как SHA-256 (src/social/). Для «где встретиться» своя точка тоже уходит округлённой и не сохраняется.
- **Шифрование.** Всё ходит по HTTPS. Напоминания на часы шифруются ключом браузера (Web Push), и сервис уведомлений не видит их текста (src/watch-push.mjs). Шифровать точку для своего же сервера не имеет смысла: чтобы посчитать минуты, сервер должен её прочитать. Поэтому защита построена на том, что точная точка вообще не уходит с устройства.
- **Что человек пишет сам, уходит как текст.** Если написать в запросе адрес, Gemini его увидит. На бесплатном уровне Google может использовать запросы для улучшения продуктов, поэтому интерфейс просит не писать личные данные, а для реального запуска нужен платный проект.

Недостоверная информация

- **Модель не придумывает места.** Она выбирает только из найденных записей; ответ с неизвестным id отклоняется. Так же проверяются ответ агента (place_ids только из вызванных инструментов, текст на языке вопроса, подсказка про транспорт не теряется) и распознавание по фото (место только из списка рядом, иначе ничего).
- **Каждый текст модели проверяется.** Отклоняются утверждения «открыто сейчас», «вход бесплатный», меню, кухня, «гарантирую» и подобные на трёх языках, а также любое число, которого нет в данных этого места или в запросе. Тогда у карточки остаётся рассчитанное объяснение (placeTexts() в src/api.mjs).
- **Ответ на языке вопроса.** Если в казахский или английский ответ попали русские слова (кроме названий мест), ответ поиска и агента один раз возвращается Gemini с причиной; если повторится, показывается готовый текст на языке вопроса (src/language.mjs, тест tests/language.test.mjs).
- **Время и часы считает сервер, не модель.** Режим работы из OSM проверяется на всё время визита; закрытые к приходу или закрывающиеся раньше места исключаются (src/hours.mjs). Нет часов, значит «режим работы неизвестен», а не «открыто».
- **Временные мероприятия: только из афиши и с её ссылкой.** Блок «Сегодня в городе» берёт события из афиши sxodim.com и подписан «время и билеты уточняйте на странице события» и временем сбора; сервис не обещает, что событие идёт, что есть билеты или что оно подходит детям. Событие без даты в афише не показывается, событие со временем пропадает через 15 минут после начала, а с ребёнком бары, стендап и квизы не предлагаются. Координаты площадки берутся только из нашей базы мест по тому же названию или адресу, не угадываются (src/events.mjs, src/events-venues.mjs).
- **Сбор афиши бережный к сайту.** Сервер читает афишу сам раз в день в 05:50 по Астане: не больше 12 страниц, по одной в 2 секунды, с подписью AidemBot и адресом нашего сайта; robots.txt sxodim.com это разрешает. Если сайт отказал или страниц разобрано мало, новая афиша не принимается и остаётся прошлая, а под блоком видно, когда она собрана (src/events-live.mjs, тест tests/events-live.test.mjs). События, которые создают сами люди, видны только до своего окончания, отменённые помечены, после трёх жалоб событие скрывается (src/social/store.mjs).
- **Уровень уверенности на каждой карточке:** высокая, средняя или низкая по полноте данных, с причинами: подтверждены ли часы, есть ли название, откуда запись, подтверждена ли доступность. Это оценка данных, а не вероятность (confidenceFor()).

- **Неподтверждённое называется вслух.** Пожелания, которых нет в данных (розетки, тишина, безбарьерность, места для компании, безопасность для ребёнка), уходят в Gemini полем unconfirmed, и ответ одной фразой говорит, что источник их не подтверждает. Часы модель называет только со ссылкой на источник: «по часам из источника открыто до 23:00».
- **Оценки только от людей, известность отдельно.** Рейтингов и числа посетителей в открытых данных нет, поэтому сервис их не выдумывает: звёзды на карточке ставят пользователи Aidem, одна оценка с устройства, среднее видно от 3 оценок, на порядок выдачи они влияют от 5 и не больше чем на ±6 баллов (src/ratings.mjs). Поле notability показывает только то, что видно в открытых данных (Wikidata, Википедия, несколько источников, названия на разных языках), с причинами и пометкой isRating: false.
- **Метки происхождения:** факты из данных POI, расчёт по данным, идея сервиса («чем заняться»), текст Gemini. Ничего сгенерированное не выдаётся за факт (provenance).
- **Неподтверждённое называется неподтверждённым:** розетки, тишина, безбарьерность, места для компании, освещение ночью.

Безопасность человека

- **Букмекерские конторы и казино не предлагаются никогда**, даже если в данных они записаны как бары.
- **С ребёнком** только детские площадки, семейные места, парки и музеи; безопасность и возрастные ограничения не утверждаются.
- **Ночью** детские площадки не предлагаются, заведения без часов работы исключаются, у мест под открытым небом предупреждение выбирать освещённые людные места, у баров напоминание о возрастных ограничениях.
- **Погода:** в дождь, снег, грозу, мороз от −12 °C или сильный ветер обычный запрос ведёт под крышу.
- **Доступность:** места с отметкой wheelchair=no исключаются, с wheelchair=yes идут первыми, но путь до входа не подтверждается.

Защита сервиса

- Ключ модели только на сервере; запрос до 500 символов; лимит 8 запросов в минуту с адреса и 500 ответов модели в сутки, у агента не больше 150 запусков в сутки и 6 вызовов инструментов за запрос, у MCP-сервера 60 запросов в минуту; дальше подбор работает без модели. Все инструменты агента и MCP только читают данные.
- Текст пользователя передаётся модели как данные; ответ принимается только по JSON-схеме.
- Запросы с чужого сайта отклоняются.

Что честно говорим жюри

- Данные неполные: режим работы примерно у 15% мест, оценок пользователей пока мало, часть мест без названия.
- Пешее время является оценкой по прямой, а не маршрутом по улицам.
- Это прототип: нет модерации событий людьми, нет загруженности мест в реальном времени.